

LA FISICA DEI KAONI

DINAMICA DEL MODELLO STANDARD



Interamente basato su

Dynamics of the Standard Model

J. F. Donoghue, E. Golowich, B. R. Holstein
Cambridge University Press, 2014.

Dipartimento di Fisica e Geologia
Università degli Studi di Perugia

`simone.pacetti@pg.infn.it`

Anno accademico 2018-19

$$SU(2)_L \times SU(2)_R \rightarrow SU(2)_V$$

La lagrangiana di QCD

$$\mathcal{L}_{\text{QCD}} = -\frac{1}{4} F^{a\mu\nu} F_{\mu\nu}^a + \sum_{\alpha} \bar{\psi}_j^{(\alpha)} \left(i \not{D}_{jk} - m^{(\alpha)} \delta_{jk} \right) \psi_k^{(\alpha)}$$

Colore $q: j, k = 1, 2, 3$
 Colore $g: a = 1, \dots, 8$
 Sapore $q: \alpha = u, d$

considerando i soli **due sapori leggeri** u e d , nel limite di **piccola massa**, è **invariante** per trasformazioni chirali $SU(2)_L \times SU(2)_R$

$$\psi_{L,R} = \begin{pmatrix} u \\ d \end{pmatrix}_{L,R} \longrightarrow \psi'_{L,R} = \begin{pmatrix} u' \\ d' \end{pmatrix}_{L,R} = \exp \left(-i \vec{\theta}_{L,R} \cdot \vec{\tau} \right) \psi_{L,R}$$

- Questa simmetria, seppur approssimata, non si **manifesta** negli spettri adronici.
- La **simmetria assiale** è rotta **dinamicamente**: $SU(2)_L \times SU(2)_R \rightarrow SU(2)_V$.
- I pioni rappresentano i **bosoni di Goldstone** di $SU(2)_V$ di **isospin**.
- Poiché $m_u \neq m_d$, la simmetria $SU(2)_V$ di **isospin** è comunque **approssimata**.

Diversamente da $SU(2)_L \times SU(2)_R$, la **simmetria** $SU(2)_V$ di **isospin** è realizzata nella **quasi** degenerazione delle masse degli adroni leggeri.

$$M_{\pi^{\pm}} \simeq M_{\pi^0}$$

$$M_p \simeq M_n$$

$$M_{K^{\pm}} \simeq M_{K^0}$$

LAGRANGIANA EFFICACE DEI PIONI

La lagrangiana efficace $\mathcal{O}(E^2)$ dei **campi pionici** $\vec{\pi}$, con le **correnti** $l_\mu(\mathbf{x})$, $r_\mu(\mathbf{x})$ e le densità **scalare** e **pseudoscalare** $s(\mathbf{x})$ e $p(\mathbf{x})$.

$\dim[l_\mu] = \dim[r_\mu] = \dim[s] = \dim[p] = E$

$$\mathcal{L}_2 = \frac{F_\pi^2}{4} \text{Tr} \left(D_\mu U D^\mu U^\dagger \right) + \frac{F_\pi^2}{4} \text{Tr} \left(\chi U^\dagger + U \chi^\dagger \right)$$

$$U = \exp(i\vec{\tau} \cdot \vec{\pi}/F_\pi)$$

$$\chi = 2B_0(s + ip)$$

$$D^\mu U = \partial^\mu U + il^\mu U - iUr^\mu$$

■ F_π è la **costante di decadimento** del pione.

■ B_0 è una costante con $\dim[B_0] = E$.

La lagrangiana efficace di QCD **senza sorgenti** si ottiene nel limite in cui si annullano le tre sorgenti $l_\mu(x)$, $r_\mu(x)$ e $p(x)$, mentre $s(x)$ tende alla **matrice delle masse** M .

$$\lim_{l_\mu \rightarrow 0} \lim_{r_\mu \rightarrow 0} \lim_{p \rightarrow 0} \lim_{s \rightarrow M} \mathcal{L}_2 = \mathcal{L}_{2,\text{QCD}} = \frac{F_\pi^2}{4} \text{Tr} \left(\partial_\mu U \partial^\mu U^\dagger \right) + \frac{F_\pi^2 B_0}{2} \text{Tr} \left[M \left(U + U^\dagger \right) \right]$$

Il termine di massa

$$\begin{aligned} \frac{F_\pi^2 B_0}{2} \text{Tr} \left[M \left(U + U^\dagger \right) \right] &= \frac{F_\pi^2 B_0}{2} \text{Tr} \left[M \left(1 + \frac{i\vec{\tau} \cdot \vec{\pi}}{F_\pi} + \frac{(i\vec{\tau} \cdot \vec{\pi})^2}{2F_\pi^2} + 1 - \frac{i\vec{\tau} \cdot \vec{\pi}}{F_\pi} + \frac{(i\vec{\tau} \cdot \vec{\pi})^2}{2F_\pi^2} + \mathcal{O}(\vec{\pi}^4) \right) \right] \\ &= \frac{F_\pi^2 B_0}{2} \text{Tr} \left[M \left(2 - \frac{\vec{\pi}^2}{F_\pi^2} + \mathcal{O}(\vec{\pi}^4) \right) \right] \simeq -\frac{B_0 \vec{\pi}^2}{2} \text{Tr}(M) + \text{cost.} \end{aligned}$$

$$\frac{F_\pi^2 B_0}{2} \text{Tr} \left[M \left(U + U^\dagger \right) \right] = -\frac{B_0(m_u + m_d)}{2} \vec{\pi}^2 + \text{cost.}$$

$$m_\pi^2 = B_0(m_u + m_d)$$

LO STATO DI VUOTO

Dopo la rottura **dinamica** di simmetria lo stato di vuoto **perde l'invarianza** per trasformazioni $SU(2)_L \times SU(2)_R$, che è invece **mantenuta dalla lagrangiana**.

Il **valore di aspettazione nel vuoto** (VEV) del **bilineare** del termine di massa.

$$\langle 0 | \bar{\psi} \psi | 0 \rangle = \langle 0 | \bar{\psi}_L \psi_R + \bar{\psi}_R \psi_L | 0 \rangle$$

$$\langle 0 | \bar{u} u + \bar{d} d | 0 \rangle = \langle 0 | \bar{u}_L u_R + \bar{u}_R u_L + \bar{d}_L d_R + \bar{d}_R d_L | 0 \rangle$$

Simmetria $SU(2)_V$ di **isospin**.

$$\langle 0 | \bar{u} u | 0 \rangle = \langle 0 | \bar{d} d | 0 \rangle$$

Si ha **invarianza** per trasformazioni $SU(2)_L \times SU(2)_R$ **solo se**

$$\langle 0 | \bar{\psi} \psi | 0 \rangle = \langle 0 | \bar{u} u | 0 \rangle = \langle 0 | \bar{d} d | 0 \rangle = 0$$

- I VEV dei bilineari dei campi definiscono le **masse** dei quark.

$$\mathcal{L}_{\text{QCD, massa}} = -m_u \bar{u} u - m_d \bar{d} d + \dots$$

- Se i quark avessero massa nulla i pioni sarebbero **bosoni di Goldstone** ($m_\pi = 0$).
- I termini di massa **violano esplicitamente** la simmetria $SU(2)_L \times SU(2)_R$.

IL TERMINE DI MASSA

- La **massa dei pioni** come valore di aspettazione dell'hamiltoniana.

$$m_\pi^2 = \langle \pi | \mathcal{H}_{\text{QCD, massa}} | \pi \rangle = -\langle \pi | \mathcal{L}_{\text{QCD, massa}} | \pi \rangle = \langle \pi | m_u \bar{u}u + m_d \bar{d}d | \pi \rangle$$

- Il funzionale generatore **efficace** della QCD con i campi **pesanti** integrati.

$$Z[l_\mu, r_\mu, s, p] = \int [d\psi][d\bar{\psi}][dA_\mu^a] \exp\left(i \int d^4x \mathcal{L}_{\text{QCD}}(\psi, \bar{\psi}, A_\mu^a, l_\mu, r_\mu, s, p)\right)$$

- L'elemento di matrice $\langle 0 | \bar{q}q | 0 \rangle$ è proporzionale alla costante $B_0 = m_\pi^2 / (m_u + m_d)$.

$$\langle 0 | \bar{\psi}_i \psi_j | 0 \rangle = i \frac{\delta \ln(Z)}{\delta s_{ij}} \bigg|_{\substack{l_\mu=0 \\ r_\mu=0 \\ p=0 \\ s=m}} = -F_\pi^2 B_0 \delta_{ij}$$

$$\langle 0 | \bar{q}q | 0 \rangle = -F_\pi^2 B_0 = -\frac{F_\pi^2 m_\pi^2}{m_u + m_d}$$

- Ne consegue che $\langle 0 | \bar{q}q | 0 \rangle < 0$.

La simmetria chirale è rotta dalla **massa non nulla dei pioni**.

- Il valore del VEV $\langle 0 | \bar{q}q | 0 \rangle$ dipende anche dalle **masse dei quark**, che **non sono calcolabili** nell'ambito della simmetria chirale.
- L'osservazione della rottura di simmetria chirale, in **assenza di informazioni** sul valore del VEV $\langle 0 | \bar{q}q | 0 \rangle$, **non permettere** di determinare le masse dei quark.

ROTTURA DI SIMMETRIA LINEARE NELLE MASSE

La rottura di simmetria chirale e quindi la massa dei mesoni, dipendono **linearmente** o **quadraticamente** dalle masse dei quark? Se le masse sono **grandi** non si ha distinzione, la dipendenza è sempre lineare.

$$\delta(m^2) = (m_0 + \delta m)^2 - m_0^2 + \dots = 2m_0\delta m + \dots$$

- La lagrangiana libera dei pioni.

$$\mathcal{L}_\pi = \frac{1}{2} \left(\partial_\mu \vec{\pi} \cdot \partial^\mu \vec{\pi} - m_\pi^2 \vec{\pi} \cdot \vec{\pi} \right)$$

- Considerando quella descritta da $\mathcal{L}_\pi$ come la teoria efficace della QCD a bassa energia.

$$m_\pi^2 = B_0 (m_u + m_d) + \mathcal{O}(m_q^2)$$

- Si ottiene che

$$\begin{array}{ll} B_0 \neq 0 & \Rightarrow m_\pi^2 \propto m_q \\ B_0 = 0 & \Rightarrow m_\pi^2 \propto m_q^2 \end{array}$$

- Il valore di B_0 **non è vincolato dalla teoria**, la scelta $B_0 = 0$ non è imposta né da ragioni di simmetria né da leggi di conservazione.

La massa al quadrato dei pioni dipende linearmente dalle masse dei quark.

$SU(2) \rightarrow SU(3)$

- Includendo, oltre ai quark leggeri u e d , anche il **quark s** (strano), si passa da una simmetria di sapore $SU(2)$ ad una **$SU(3)$** .

$$-\mathcal{L}_{\text{massa}} = \bar{\psi}_L M \psi_R + \bar{\psi}_R M \psi_L$$

$$M = \text{diag}(m_u, m_d, m_s)$$

- Se la massa m_s è dello stesso ordine di $m_{u,d}$, **più mesoni leggeri** potranno formarsi e contribuire con i pioni alla **rottura dinamica della simmetria chirale**.
- Se i tre quark u , d ed s avessero **masse nulle**, i mesoni, che rompono la simmetria chirale, i bosoni di Goldstone, avrebbero anch'essi **massa nulla**.
- La rottura dinamica della simmetria chirale originale della teoria, $SU(3)_L \times SU(3)_R$, in $SU(3)$, implica il manifestarsi di un **numero di bosoni di Goldstone** pari al **numero di generatori di $SU(3)$** , quindi 8.
- I bosoni di Goldstone di $SU(3)$ sono associati alle **matrici di Gell-Mann**.

Pioni

$$\begin{aligned}(\lambda_1 \pm i\lambda_2) / \sqrt{2} &\rightarrow \pi^\pm \\ \lambda_3 &\rightarrow \pi^0\end{aligned}$$

Kaoni

$$\begin{aligned}(\lambda_4 \pm i\lambda_5) / \sqrt{2} &\rightarrow K^\pm \\ (\lambda_6 \pm i\lambda_7) / \sqrt{2} &\rightarrow K^0, \bar{K}^0\end{aligned}$$

Eta

$$\lambda_8 \rightarrow \eta_8$$

- I mesoni π , K e η hanno masse finite, ma **piccole, non calcolabili**, poiché le masse dei quark sono **parametri liberi** della teoria.
- I **valori sperimentali** delle masse dei mesoni possono essere usati per determinare le **masse dei quark**.

RAPPORTI TRA LE MASSE₁

- Le **masse dei quark**, come tutti i parametri della QCD, sono quantità **rinormalizzabili**.
- I valori di tali masse, ottenuti a partire dalle masse fisiche dei mesoni, **dipendono dallo schema di rinormalizzazione** usato e dalla **scala di energia**.
- I **rapporti tra le masse** sono invece **indipendenti** dallo schema di rinormalizzazione.

La lagrangiana efficace con **tre sapori di quark** dipende dal campo esponenziale U . Si considera la **rappresentazione** in termini dei mesoni π , K e η_8 .

$$U = \exp \left(i \frac{\vec{\phi} \cdot \vec{\lambda}}{F} \right)$$

$$\frac{\vec{\phi} \cdot \vec{\lambda}}{\sqrt{2}} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \pi^0 + \frac{1}{\sqrt{6}} \eta_8 & \pi^+ & K^+ \\ \pi^- & -\frac{1}{\sqrt{2}} \pi^0 + \frac{1}{\sqrt{6}} \eta_8 & K^0 \\ K^- & \bar{K}^0 & -\frac{2}{\sqrt{6}} \eta_8 \end{pmatrix}$$

Nel limite di **assenza di sorgenti** esterne, i valori delle masse dei mesoni si ottengono come i **coefficienti dei bilineari** nei campi corrispondenti, dell'espansione in $\vec{\phi}$ della lagrangiana efficace di QCD.

Con l_μ , r_μ , $p = 0$ e $s = M = \text{diag}(m_u, m_d, m_s)$

$$\begin{aligned} m_\pi^2 &= B_0(m_u + m_d) & m_{K^\pm}^2 &= B_0(m_s + m_u) \\ m_{K^0}^2 &= B_0(m_s + m_d) & m_{\eta_8}^2 &= \frac{1}{3} B_0(4m_s + m_u + m_d) \end{aligned}$$

RAPPORTI TRA LE MASSE₂

Dai **valori sperimentali** si ricavano i rapporti tra le masse dei quark.

Valori sperimentali

$$m_{\pi} = 139.57018(35) \text{ MeV}$$

$$m_{\pi^0} = 134.9766(6) \text{ MeV}$$

$$m_K = 493.677(16) \text{ MeV}$$

$$m_{K^0} = 497.611(13) \text{ MeV}$$

$$\frac{\bar{m}}{m_s} = \frac{m_{\pi}^2}{2\bar{m}_K^2 - m_{\pi}^2} \simeq \frac{1}{26}$$

$$m_{\eta_8}^2 = \frac{4\bar{m}_K^2 - m_{\pi}^2}{3}$$

$$\bar{m} = \frac{m_u + m_d}{2}$$

$$\bar{m}_K^2 = \frac{m_K^2 + m_{K^0}^2}{2}$$

- I quark u e d sono **molto leggeri**.

$$m_s \simeq 100 \text{ MeV}$$

$$m_{u,d} \simeq \bar{m} \simeq 4 \text{ MeV} \ll \Lambda_{\text{QCD}}$$

- Le masse dei quark, come quelle dei leptoni carichi, sono generate dal **meccanismo di Higgs** e rappresentano gli **accoppiamenti di Yukawa** tra i campi dei quark e quello di Higgs. Sono parametri liberi **non vincolati** dalla teoria.
- La **leggerezza** dei quark u e d rende utilizzabili le tecniche basate sulle **simmetrie chirali**.
- L'**ottimo accordo** tra i valori ottenuti per le masse di alcuni mesoni a partire da quelli misurati per altri, dimostra che la validità delle **tecniche di calcolo** basate sulle simmetrie chirali.

$$m_{\eta_8}^{\text{th}} = 566 \text{ MeV}$$

$$m_{\eta_8}^{\text{exp}} \simeq 549 \text{ MeV}$$

RAPPORTI TRA LE MASSE₃

L'uso degli **otto mesoni** di $SU(3)$ permette una più completa descrizione degli effetti di **rottura della simmetria di isospin** dovuta alla differenza delle masse dei quark u e d .

- La differenza di massa $(m_{\pi}^2 - m_{\pi^0}^2)$ è sensibile solo a **effetti $\Delta I = 2$** , ovvero contributi di ordine $(m_d - m_u)^2$. Il pione carico e quello neutro hanno lo **stesso contenuto di "sapori"**.
- La differenza di massa $(m_{K^0}^2 - m_K^2)_{\text{Isospin}}$ è invece sensibile ad **effetti $\Delta I = 1$** , quindi all'ordine $(m_d - m_u)$

$$(m_{K^0}^2 - m_K^2)_{\text{Isospin}} = B_0 (m_d - m_u) = \frac{m_d - m_u}{m_s - \bar{m}} (\bar{m}_K^2 - m_{\pi}^2)$$

Questa differenza è dovuta **unicamente alla differenza di massa dei quark u e d** .

Teorema di Dashen. Grazie all'**invarianza** dell'interazione elettromagnetica per trasformazioni di **U -spin**, sottogruppo $SU(2)$ delle "componenti" d ed s di $SU(3)$, i **contributi elettromagnetici** alle masse dei kaoni e dei pioni carichi sono **identici**.

$$(m_{K^0}^2 - m_{K^{\pm}}^2)_{\text{em}} = m_{\pi^0}^2 - m_{\pi}^2$$

RAPPORTI TRA LE MASSE₄

Isolando i contributi di **isospin** ed **elettromagnetico** alla differenza di massa dei kaoni carichi e neutro si ottengono altre relazioni tra le masse dei quark u , d , ed s .

$$\frac{m_d - m_u}{m_s - \bar{m}} (\bar{m}_K^2 - m_\pi^2) = (m_d - m_u) B_0 = \frac{m_d - m_u}{m_d + m_u} m_\pi^2 = (m_{K^0}^2 - m_{K^\pm}^2) - (m_{\pi_0}^2 - m_\pi^2)$$

$$\frac{m_d - m_u}{m_s - \bar{m}} = \frac{(m_{K^0}^2 - m_{K^\pm}^2) - (m_{\pi_0}^2 - m_\pi^2)}{\bar{m}_K^2 - m_\pi^2} \simeq 0.023$$

$$\frac{m_d - m_u}{m_d + m_u} = \frac{(m_{K^0}^2 - m_{K^\pm}^2) - (m_{\pi_0}^2 - m_\pi^2)}{m_\pi^2} \simeq 0.29$$

- Il quark u è **più leggero** del quark d .

$$\frac{m_u}{m_d} \simeq 0.55$$

- Il fatto che $m_u, m_d \ll \Lambda_{\text{QCD}}$ rende gli effetti di questa **disparità** trascurabili per la validità, anche se in forma **approssimata**, della **simmetria di isospin**.
- Quark e pioni massivi sono causa della **rottura dinamica della simmetria chirale**.
- La "piccolezza" delle masse m_u e m_d **non ha spiegazione** nel Modello Standard.

COSTANTE DI DECADIMENTO DEL PIONE₁

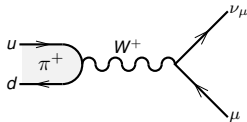
La **costante di decadimento del pione** F_π è definita in termini del valore di aspettazione della corrente assiale.

$$A_\mu^j = \bar{\psi} \gamma_\mu \gamma_5 \frac{\tau_j}{2} \psi \quad \psi = \begin{pmatrix} u \\ d \end{pmatrix}$$

$$\langle 0 | A_\mu^j(0) | \pi^k(\vec{p}) \rangle = i F_\pi p_\mu \delta^{jk}$$

- Consideriamo il **decadimento debole**: $\pi^+ \rightarrow \mu^+ \nu_\mu$.
- La lagrangiana **efficace** di interazione.

$$\mathcal{L}_W = -\frac{G_F}{\sqrt{2}} V_{ud} \left[\bar{d} \gamma^\alpha (1 + \gamma_5) u \right] \left[\bar{\nu}_\mu \gamma_\alpha (1 + \gamma_5) \mu \right]$$



- L'ampiezza di Feynman.

$$\mathcal{M}_W = -i G_F V_{ud} \langle 0 | V_\alpha + A_\alpha | \pi(\vec{p}) \rangle \bar{u}_\nu \gamma^\alpha (1 + \gamma_5) v_\mu = G_F V_{ud} F_\pi p_\alpha \bar{u}_\nu \gamma^\alpha (1 + \gamma_5) v_\mu$$

Usando l'equazione di Dirac del muone.

$$\mathcal{M}_W = -G_F V_{ud} F_\pi m_\mu \bar{u}_\nu (1 - \gamma_5) v_\mu$$

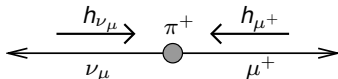
Si ha $\langle 0 | V_\alpha | \pi(\vec{p}) \rangle = 0$. Solo la **corrente assiale** ha elemento di matrice non nullo tra i due stati, il vuoto e il pione, aventi **parità opposte**, $P_V = +1 = -P_\pi$.

- La larghezza di decadimento.

$$\Gamma(\pi^+ \rightarrow \mu^+ \nu_\mu) = \frac{G_F^2}{4\pi} F_\pi^2 m_\mu^2 m_\pi |V_{ud}|^2 \left(1 - \frac{m_\mu^2}{m_\pi^2} \right)^2$$

COSTANTE DI DECADIMENTO DEL PIONE₂

- Il pione ha $J = 0$, per la **conservazione del momento angolare**, nel sistema di riferimento del pione, il muone ed il neutrino hanno 3-momenti opposti, quindi le **elicità sono uguali**: $h_{\mu^+} = h_{\nu_\mu}$.



- L'interazione debole, **nel limite di massa nulla**, produce **soltanto** particelle (ν_μ) sinistrorse e antiparticelle (μ^+) destrorse.
- Il neutrino ha **elicità negativa**, in quanto ha massa nulla, ne consegue che anche il **muone è sinistrorso**.
- Nel **limite $m_\mu \rightarrow 0$** , la **chiralità** del muone coincide con l'**elicità** che è un **buon numero quantico**, l'ampiezza e quindi la larghezza di decadimento si **annullano**.

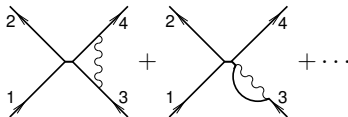
$$\mathcal{M}_W = -G_F V_{ud} F_\pi m_\mu \bar{u}_\nu (1 - \gamma_5) v_\mu$$

$$\Gamma(\pi^+ \rightarrow \mu^+ \nu_\mu) = \frac{G_F^2}{4\pi} F_\pi^2 m_\mu^2 m_\pi |V_{ud}|^2 \left(1 - \frac{m_\mu^2}{m_\pi^2}\right)^2$$

- Il fattore $m_\mu^{(2)}$ che compare nell'ampiezza (nella larghezza di decadimento) garantisce la soppressione dovuta al processo di **"helicity flip"**.

CORREZIONI RADIATIVE₁

Le correzioni radiative **ultraviolette** nel processo di diffusione "debole" $1 + 2 \rightarrow 3 + 4$ corrispondenti alla **rinormalizzazione** del **vertice** e della **funzione d'onda** si cancellano.



$$CR_{[34]}^{uv} \sim \frac{G_F}{\sqrt{2}} Q_3 Q_4 \int \frac{d^4 q}{(2\pi)^4} \bar{u}_4 \left(\frac{2\not{q}\gamma_\alpha\not{q}}{q^6} + \frac{\gamma_\alpha}{q^4} \right) (1 + \gamma_5) u_3 \bar{u}_2 \gamma^\alpha (1 + \gamma_5) u_1$$

■ Usiamo l'identità: $\int \frac{d^4 q}{(2\pi)^4} \frac{q^\mu q^\nu}{q^6} = \frac{g^{\mu\nu}}{4} \int \frac{d^4 q}{(2\pi)^4} \frac{1}{q^4}$

■ Il primo integrale diventa:
$$\int \frac{d^4 q}{(2\pi)^4} \frac{2\not{q}\gamma_\alpha\not{q}}{q^6} = \frac{2\gamma_\mu\gamma_\alpha\gamma_\nu}{2} \int \frac{d^4 q}{(2\pi)^4} \frac{q^\mu q^\nu}{q^6} = \frac{\gamma_\mu\gamma_\alpha\gamma_\nu g^{\mu\nu}}{2} \int \frac{d^4 q}{(2\pi)^4} \frac{1}{q^4}$$
$$= \frac{(2\gamma_\mu g_{\alpha\nu} - \gamma_\mu\gamma_\nu\gamma_\alpha) g^{\mu\nu}}{2} \int \frac{d^4 q}{(2\pi)^4} \frac{1}{q^4} = - \int \frac{d^4 q}{(2\pi)^4} \frac{\gamma_\alpha}{q^4}$$

Le correzioni **ultraviolette** dovute alla **interazione** tra stato **finale** ed **iniziale** hanno **divergenze ultraviolette**.

$$CR_{[13]+[24]}^{uv} = \frac{3\alpha}{2\pi} (Q_2 Q_4 + Q_1 Q_3) \ln\left(\frac{\Lambda}{\mu_L}\right)$$

Per il decadimento
 $\pi^+ \rightarrow \mu^+ \nu_\mu$

$$Q_2 Q_4 + Q_1 Q_3 = Q_d Q_{\nu_\mu} + Q_u Q_\mu = -\frac{1}{3} 0 + \frac{2}{3} (-1) = -\frac{2}{3}$$

Per il decadimento
 $\mu^- \rightarrow e^- \bar{\nu}_e \nu_\mu$

$$Q_2 Q_4 + Q_1 Q_3 = Q_e Q_{\nu_\mu} + Q_{\nu_e} Q_\mu = 0$$

CORREZIONI RADIATIVE₂

Relazione tra le costanti di accoppiamento G_μ e G_π dei decadimenti deboli del **pione**, $\pi^+ \rightarrow \mu^+ \nu_\mu$ e del **muone**, $\mu^- \rightarrow e^- \bar{\nu}_e \nu_\mu$.

$$G_\pi = G_\mu \left[1 + \frac{\alpha}{\pi} \ln \left(\frac{M_Z}{\mu_L} \right) \right]$$

Correzione **completa** per la larghezza di decadimento del pione, che comprende anche gli **effetti infrarossi** ("soft-photon").

$$\frac{\Gamma(\pi^+ \rightarrow \mu^+ \nu_\mu)}{\Gamma_0(\pi^+ \rightarrow \mu^+ \nu_\mu)} \simeq 1 + \frac{\alpha}{2\pi} \left(B(m_\pi/m_\mu) + 3 \ln \left(\frac{M_Z}{m_\pi} \right) + \ln \left(\frac{M_Z}{m_\rho} \right) - 6 \ln \left(\frac{m_\rho}{m_\mu} \right) \right)$$

- La funzione $B(x) = B(x, \ln(x), \ln(x^2 + 1), \int_0^{1-1/x^2} \ln(1-y) dy/y)$ e i logaritmi con le masse m_π e m_μ descrivono il **contributo infrarosso**.
- La massa del **mesone ρ** , che è il mesone più **leggero** con i **numeri quantici del fotone**, rappresenta la **soglia** tra infrarosso e ultravioletto.

Dal valore sperimentale della larghezza di decadimento e l'espressione al primo ordine.

$$\Gamma(\pi^+ \rightarrow \mu^+ \nu_\mu) \simeq 3.841 \times 10^7 \text{ s}^{-1}$$

$$\Gamma_0(\pi^+ \rightarrow \mu^+ \nu_\mu) = \frac{G_F^2}{4\pi} F_\pi^2 m_\mu^2 m_\pi |V_{ud}|^2 \left(1 - \frac{m_\mu^2}{m_\pi^2} \right)^2$$

si ottiene il valore della **costante di decadimento del pione**

$$F_\pi = 92.2 \pm 0.2 \text{ MeV}$$

CORREZIONI RADIATIVE₃

- Le correzioni radiative hanno un **ruolo fondamentale** nel caso del decadimento del pione in elettrone $\pi^+ \rightarrow e^+ \nu_e$.
- A causa della **piccolezza** della massa dell'elettrone ($m_e/m_\mu \sim 0.005$), il decadimento è **soppresso** dalla conservazione del momento angolare.
- Il rapporto tra le larghezze di decadimento del pione in elettrone e muone, al primo ordine.

$$R_0^\pi = \frac{\Gamma_0(\pi^+ \rightarrow e^+ \nu_e)}{\Gamma_0(\pi^+ \rightarrow \mu^+ \nu_\mu)} = \frac{m_e^2}{m_\mu^2} \left(\frac{m_\pi^2 - m_e^2}{m_\pi^2 - m_\mu^2} \right)^2 \simeq 1.283 \times 10^{-4}$$

- Il valore sperimentale si discosta da R_0^π per **più di 13 deviazioni standard**.

$$R_{\text{exp}}^\pi = (1.230 \pm 0.004) \times 10^{-4}$$

- Includendo le correzioni radiative si arriva ad un valore in accordo con il dato sperimentale.

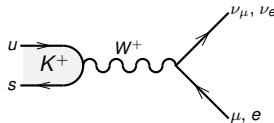
$$R^\pi = R_0^\pi \left(1 - \frac{3\alpha}{\pi} \ln \left(\frac{m_\mu}{m_e} \right) + \dots \right) = (1.2353 \pm 0.0001) \times 10^{-4}.$$

DECADIMENTO K_{l2} DEL KAONE

- I due **decadimenti deboli** del kaone carico, sono indicati con il simbolo K_{l2} .
- L'ampiezza di decadimento dipende dalla **costante di decadimento del kaone** F_K .
- Come nel caso del pione, F_K è definita dal valore di aspettazione della corrente assiale.

$$K^+ \rightarrow \mu^+ \nu_\mu$$

$$K^+ \rightarrow e^+ \nu_e$$



$$\langle 0 | \bar{s} \gamma_\mu \gamma_5 u | K^+ (\vec{k}) \rangle = i\sqrt{2} F_K k_\mu$$

- La massa del kaone è **maggiore** di quella del pione ($m_K/m_\pi \simeq 3.7$), ne consegue che la **soppressione dei decadimenti**, per conservazione del momento angolare, è **maggiore**.
- Il rapporto R_{exp}^K tra i valori sperimentali delle larghezze di decadimento.

$$R_{\text{exp}}^K = \frac{\Gamma_{\text{exp}}(K^+ \rightarrow e^+ \nu_e)}{\Gamma_{\text{exp}}(K^+ \rightarrow \mu^+ \nu_\mu)} = (2.488 \pm 0.012) \times 10^{-5}$$

Per il decadimento del pione: $R_{\text{exp}}^\pi = (1.230 \pm 0.004) \times 10^{-4}$.

- Il valore di R^K che include le **correzioni radiative** (CR = -0.04) è in accordo con il dato sperimentale.

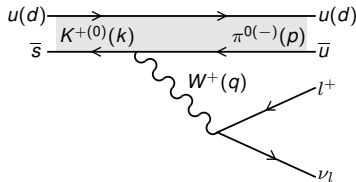
$$R^K = \frac{m_e^2}{m_\mu^2} \left(\frac{m_K^2 - m_e^2}{m_K^2 - m_\mu^2} \right)^2 (1 + \text{CR}) = (2.477 \pm 0.001) \times 10^{-5}$$

DECADIMENTI K_{l3}^+ E K_{l3}^0

I decadimenti semileptonici deboli dei kaoni **carico** e **neutro** sono indicati con K_{l3}^+ e K_{l3}^0 .

$$K^+ \rightarrow \pi^0 l^+ \nu_l$$

$$K^0 \rightarrow \pi^- l^+ \nu_l$$



Elementi di matrice che descrivono i decadimenti K_{l3}^+ e K_{l3}^0 .

$$\langle \pi^-(\vec{p}) | \bar{s} \gamma^\mu u | K^0(\vec{k}) \rangle = f_+^{K^0 \pi^-}(q^2)(k+p)^\mu + f_-^{K^0 \pi^-}(q^2)(k-p)^\mu$$

$$\langle \pi^0(\vec{p}) | \bar{s} \gamma^\mu u | K^+(\vec{k}) \rangle = \frac{f_+^{K^+ \pi^0}(q^2)}{\sqrt{2}}(k+p)^\mu + \frac{f_-^{K^+ \pi^0}(q^2)}{\sqrt{2}}(k-p)^\mu$$

- Le funzioni $f_\pm^{K^0 \pi^-}(q^2)$ e $f_\pm^{K^+ \pi^0}(q^2)$ si chiamano **fattori di forma**. Sono funzioni scalari di Lorentz, dipendenti da q^2 , che è l'unico **scalare non costante** che si ottiene dai 4-momenti k , p e q .

- L'invarianza per trasformazioni di **isospin** implica

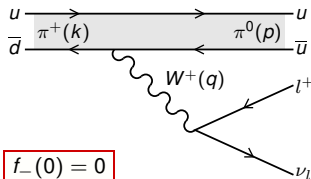
$$f_\pm^{K^0 \pi^-} = f_\pm^{K^+ \pi^0} \equiv f_\pm$$

DECADIMENTI₂ K_{l3}^+ E K_{l3}^0

- Assumendo la simmetria di sapore $SU(3)$, lo stesso elemento di matrice di K_{l3}^+ , descrive anche il decadimento del π^+ , che **conserva la stranezza**.

$$\pi^+ \rightarrow \pi^0 l^+ \nu_l$$

- Si ottengono le normalizzazioni $f_+(0) = -1$ $f_-(0) = 0$



Teorema di Ademollo-Gatto. Le correzioni ai valori di normalizzazione dei fattori di forma sono di **secondo ordine** rispetto al termine di rottura della simmetria $SU(3)$ di sapore, ϵ ,

$$|f_+^{K^0 \pi^-}(0)|^2 = 1 + \mathcal{O}(\epsilon^2)$$

$$\frac{1}{4} |f_+^{K^+ \pi^0}(0)|^2 + \frac{3}{4} |f_+^{K^+ \eta^0}(0)|^2 = 1 + \mathcal{O}(\epsilon^2)$$

Con $m_u \neq m_d$ si ha una correzione $l_{K\pi}$ che deriva dai termini chirali di ordine $\mathcal{O}(E^4)$.

$$\frac{f_+^{K^+ \pi^0}(0)}{f_+^{K^0 \pi^-}(0)} = 1 + \frac{3}{4} \frac{m_d - m_u}{m_s - \bar{m}} + l_{K\pi} \simeq 1.021$$

$$l_{K\pi} = 0.004$$

Il valore è in accordo con il dato sperimentale.

$$\left. \frac{f_+^{K^+ \pi^0}(0)}{f_+^{K^0 \pi^-}(0)} \right|_{\text{exp}} = 1.027 \pm 0.004$$

MESCOLAMENTO₁ $K^0 - \bar{K}^0$

- Gli stati dei kaoni neutri K^0 e $\bar{K}^0$ si **mescolano** per formare stati comuni.
- Uno dei possibili meccanismi di mescolamento consiste nella transizione $K^0 \leftrightarrow \bar{K}^0$ mediata da **stati finali comuni**. Ad esempio, poiché entrambi i kaoni neutri possono decadere in $\pi^+\pi^-$,

$$K^0 \xrightarrow{\quad} \pi^+\pi^- \xleftarrow{\quad} \bar{K}^0$$

- Consideriamo una funzione d'onda a **due componenti**.

$$|\psi(t)\rangle = \begin{pmatrix} a(t) & 0 \\ 0 & b(t) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} |K^0\rangle \\ |\bar{K}^0\rangle \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a(t)|K^0\rangle \\ b(t)|\bar{K}^0\rangle \end{pmatrix}$$

- L'equazione di Schrödinger di **evoluzione temporale**

$$i \frac{d}{dt} |\psi(t)\rangle = \left(M - i \frac{\Gamma}{2} \right) |\psi(t)\rangle$$

dipende dalla **matrice di massa** $(M - i\Gamma/2)$.

- Nel caso di massa $(M - i\Gamma/2)$ **scalare**, la particella descritta dalla funzione d'onda $|\psi(t)\rangle$, soluzione dell'equazione di Schrödinger, ha **vita media** $\tau = 1/\Gamma$. L'andamento temporale e il modulo quadro di $|\psi(t)\rangle$ sono:

$$|\psi(t)\rangle = |\psi(0)\rangle e^{(-\Gamma/2 - iM)t}$$

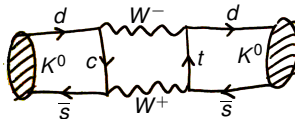
$$\langle\psi(t)|\psi(t)\rangle = \langle\psi(0)|\psi(0)\rangle e^{-\Gamma t} \equiv \langle\psi(0)|\psi(0)\rangle e^{-t/\tau}$$

MESCOLAMENTO₂ $K^0 - \bar{K}^0$

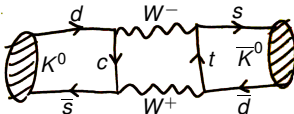
La matrice della masse al **secondo ordine**.

$$\left(M - i\frac{\Gamma}{2}\right)_{ij} = \frac{\langle K_i^0 | \mathcal{H}_{\text{eff}} | K_j^0 \rangle}{2m_K} = m_K \delta_{ij} + \frac{\langle K_i^0 | \mathcal{H}_W | K_j^0 \rangle}{2m_K} + \frac{1}{2m_K} \sum_n \frac{\langle K_i^0 | \mathcal{H}_W | n \rangle \langle n | \mathcal{H}_W | K_j^0 \rangle}{m_K - E_n + i\epsilon}$$

- $\mathcal{H}_W$ è l'hamiltoniana dell'**interazione debole**.
- Gli elementi **diagonali** del termine al primo ordine della matrice della massa, rappresentano processi di **propagazione** del kaone neutro **senza oscillazioni**, descritti da diagrammi a "box" di questo tipo.



- Gli elementi **non-diagonali** rappresentano, invece processi di **propagazione** del kaone neutro **con oscillazioni**, descritti, ad esempio, da questi diagrammi a "box".



MESCOLAMENTO₃ $K^0 - \bar{K}^0$

- La parte immaginaria, ovvero la **larghezza di decadimento**, si ottiene dalla formula di **Sokhotski-Plemelj**.

$$\frac{1}{x - E_n + i\epsilon} = \frac{\text{Pr}}{x - E_n} - i\pi\delta(x - E_n)$$

La delta di Dirac fa sì che la matrice Γ **contenga solo stati $|n\rangle$ fisici, "on-shell"**, la cui energia coincida con la massa del kaone.

$$\Gamma_{ij} = \frac{2\pi}{2m_k} \sum_n \langle K_i^0 | \mathcal{H}_W | n \rangle \langle n | \mathcal{H}_W | K_j^0 \rangle \delta(m_k - E_n)$$

- Le matrici M e Γ rappresentano quantità fisiche **osservabili**, sono quindi **hermitiane**. Ne consegue che gli elementi **diagonali** sono **reali**, i **non-diagonali** sono invece coppie di **complessi coniugati**.

$$M_{11,22} = M_{11,22}^*$$

$$M_{12} = M_{21}^*$$

$$\Gamma_{11,22} = \Gamma_{11,22}^*$$

$$\Gamma_{12} = \Gamma_{21}^*$$

- L'invarianza per **trasformazioni composte CPT** implica l'identità degli elementi diagonali, ovvero i kaoni K^0 e $\bar{K}^0$ hanno sia la **stessa massa** che le **stessa larghezza** di decadimento.

$$m_k \equiv M_{11} = M_{22}$$

$$\Gamma_k \equiv \Gamma_{11} = \Gamma_{22}$$

MESCOLAMENTO₄ $K^0 - \bar{K}^0$

- La matrice delle masse è definita in termini dei **tre parametri complessi** A , p^2 e q^2 .

$$M - i\frac{\Gamma}{2} = \begin{pmatrix} A & p^2 \\ q^2 & A \end{pmatrix}$$

- I kaoni K^0 e $\bar{K}^0$ sono **autostati**, con autovalori $P_{K^0} = P_{\bar{K}^0} = -1$, della **parità** $\hat{P}$.

$$\hat{P}|K^0\rangle = -|K^0\rangle \quad \hat{P}|\bar{K}^0\rangle = -|\bar{K}^0\rangle$$

In quanto coppia particella-antiparticella sono connessi dalla trasformazione di **coniugazione di carica** $\hat{C}$.

$$\hat{C}|K^0\rangle = c_{K^0}|\bar{K}^0\rangle = |\bar{K}^0\rangle \quad \hat{C}|\bar{K}^0\rangle = c_{\bar{K}^0}|K^0\rangle = |K^0\rangle \quad c_{K^0} = c_{\bar{K}^0} = 1$$

I coefficienti $c_{K^0, \bar{K}^0}$ sono delle **fasi pure**, si scelgono convenzionalmente e **senza conseguenza fisiche**, uguali ad uno.

- La trasformazione composta **coniugazione di carica e parità**, CP , trasforma un kaone in "meno" l'anti-kaone e viceversa.

$$\widehat{CP}|K^0\rangle = -|\bar{K}^0\rangle$$

$$\widehat{CP}|\bar{K}^0\rangle = -|K^0\rangle$$

Gli stati $|K^0\rangle$ e $|\bar{K}^0\rangle$ **non sono autostati** di CP .

MESCOLAMENTO₅ $K^0 - \bar{K}^0$

- L'**invarianza** dell'hamiltoniana per trasformazioni CP ,

$$\mathcal{H}_{\text{eff}} = \widehat{CP} \mathcal{H}_{\text{eff}} \widehat{CP}^{-1}$$

implicherebbe l'identità degli **elementi non diagonali** p^2 e q^2 della matrice della massa.

$$p^2 = \langle K^0 | \mathcal{H}_{\text{eff}} | \bar{K}^0 \rangle = \langle K^0 | \widehat{CP}^{-1} \widehat{CP} \mathcal{H}_{\text{eff}} \widehat{CP}^{-1} \widehat{CP} | \bar{K}^0 \rangle = \langle \bar{K}^0 | \mathcal{H}_{\text{eff}} | K^0 \rangle = q^2$$

In generale, **non si ha invarianza per trasformazioni CP !**

- Gli **autovalori** della matrice di massa.

$$\lambda_{L,S} = m_K - i \frac{\Gamma_K}{2} \pm \sqrt{\left(M_{12} - i \frac{\Gamma_{12}}{2} \right) \left(M_{12}^* - i \frac{\Gamma_{12}^*}{2} \right)} = A \pm p q$$

- Gli **autostati** della matrice di massa.

$$|K_{L,S}\rangle = \frac{1}{\sqrt{|p|^2 + |q|^2}} \left(p |K^0\rangle \pm q |\bar{K}^0\rangle \right)$$

- Gli elementi **non diagonali**.

$$M_{12} - i \frac{\Gamma_{12}}{2} = \langle K^0 | \mathcal{H}_{\text{eff}} | \bar{K}^0 \rangle \quad \frac{p}{q} = \sqrt{\frac{M_{12} - i \Gamma_{12}/2}{M_{12}^* - i \Gamma_{12}^*/2}}$$

MESCOLAMENTO₆ $K^0 - \bar{K}^0$

- La **differenza** tra gli autovalori.

$$\lambda_L - \lambda_S = m_L - m_S - i \frac{\Gamma_L - \Gamma_S}{2} = 2\sqrt{\left(M_{12} - i \frac{\Gamma_{12}}{2}\right) \left(M_{12}^* - i \frac{\Gamma_{12}^*}{2}\right)} \simeq 2\text{Re}(M_{12}) - i\text{Re}(\Gamma_{12})$$

L'ultima identità vale nell'ipotesi di **piccola violazione di CP**, ovvero **parti immaginarie** dei parametri **piccole** rispetto alle **parti reali**.

- I pedici L e S degli autostati $|K_{L,S}\rangle$, abbreviano i termini inglesi **"Long"** e **"Short"**, che si riferiscono alla **lunghezza e brevità** delle rispettive vite medie τ_L e τ_S .

$$\tau_L/\tau_S \simeq 570$$

Questa disparità consegue dalla **"quasi" invarianza** per trasformazioni di CP .

- Se l'invarianza per trasformazioni di CP fosse **esatta**, $p^2 = q^2$, potremmo definire gli **autostati** $|K_{\pm}^0\rangle = |K_{S,L}^0\rangle$, CP -pari e CP -dispari, tali che

$$\widehat{CP}|K_{\pm}^0\rangle = \widehat{CP}|K_{S,L}\rangle = \pm|K_{\pm}^0\rangle = \pm|K_{S,L}\rangle$$

$$|K_{\pm}^0\rangle = |K_{S,L}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|K^0\rangle \mp |\bar{K}^0\rangle)$$

- In questo limite, $|K_S\rangle$ e $|K_L\rangle$ decadono solo in stati finali **CP-pari** e **CP-dispari**.

Canali di decadimento dominanti

$$K_S \rightarrow 2\pi, \dots$$

$$K_L \rightarrow 3\pi, \dots$$

- Lo **spazio delle fasi** del canale in 2π è molto **"più ampio"** di quello in 3π , ne consegue che la **vita media del K_S** è molto più breve di quella del K_L .

MESCOLAMENTO $K^0 - \bar{K}^0$

- Assumendo la **possibilità di una violazione di CP**, gli stati $|K_{L,S}\rangle$ possono essere sviluppati rispetto alla base $\{|K_{\pm}^0\rangle\}$ degli autostati di CP.

$$|K_{L,S}\rangle = \frac{1}{\sqrt{1+|\bar{\epsilon}|^2}} \left(|K_{\mp}^0\rangle + \bar{\epsilon}|K_{\pm}^0\rangle \right)$$

- Il parametro **piccolo** $\bar{\epsilon}$ "pesa" la violazione di CP ovvero: il contributo **CP-dispari in K_S** e **CP-pari in K_L** .

$$\bar{\epsilon} = \frac{p-q}{p+q} \simeq \frac{i}{2} \frac{\text{Im}(M_{12}) - i\text{Im}(\Gamma_{12})/2}{\text{Re}(M_{12}) - i\text{Re}(\Gamma_{12})/2} \simeq \frac{1}{2} \frac{M_{12} - M_{21} - i(\Gamma_{12} - \Gamma_{21})/2}{m_L - m_S - i(\Gamma_L - \Gamma_S)/2}$$

Nel limite $p = q$, **conservazione di CP**, si ha $\bar{\epsilon} = 0$.

Il mescolamento $K^0 - \bar{K}^0$ può essere **misurato** studiando l'**evoluzione temporale** della funzione d'onda di un kaone prodotto in un **decadimento forte**, quindi in un ben definito **autostato** K^0 o $\bar{K}^0$.

Funzioni d'onda dei kaoni che all'istante $t = 0$ si trovano negli **stati K^0 e $\bar{K}^0$** .

$$|K^0(t)\rangle = g_+(t)|K^0\rangle + \frac{q}{p}g_-(t)|\bar{K}^0\rangle$$

$$|\bar{K}^0(t)\rangle = \frac{p}{q}g_-(t)|K^0\rangle + g_+(t)|\bar{K}^0\rangle$$

$$g_{\pm}(t) = \frac{e^{-im_L t - \Gamma_L t/2} \pm e^{-im_S t - \Gamma_S t/2}}{2}$$

$$(m_L - m_S)_{\text{exp}} = 3.484(6) \times 10^{-12} \text{ MeV}$$

VIOLAZIONE DI CP NEL SISTEMA DEI KAONI

- Se CP è conservata gli autostati di massa $|K_{S,L}\rangle$ coincidono con quelli di CP , $|K_{\pm}^0\rangle$

$$|K_S\rangle \equiv |K_+^0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|K^0\rangle - |\bar{K}^0\rangle) \quad \boxed{K_S \rightarrow \pi\pi} \quad \boxed{CP = +1}$$

$$|K_L\rangle \equiv |K_-^0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|K^0\rangle + |\bar{K}^0\rangle) \quad \boxed{K_L \rightarrow \pi\pi\pi} \quad \boxed{CP = -1}$$

- La conservazione di CP può essere osservata sperimentalmente verificando che tutti i kaoni neutri che decadono **a grande distanza dalla sorgente**, decadono in tre pioni.
- Nel 1964 furono osservati **45 decadimenti in $\pi^+\pi^-$** su un campione di ~ 23000 kaoni neutri K_L . Fu la prima osservazione di **violazione di CP dell'interazione debole**.
- Nei **decadimenti deboli** degli **adroni** la violazione di CP è **un effetto del 3‰**.

Conservazione
di CP

$$\text{BR}(K_L \rightarrow \pi^+\pi^-\pi^0) \simeq 0.126$$

$$CP = -1$$

$$\text{BR}(K_L \rightarrow \pi^0\pi^0\pi^0) \simeq 0.195$$

$$CP = -1$$

Violazione
di CP

$$\text{BR}(K_L \rightarrow \pi^+\pi^-) \simeq 0.0020$$

$$CP = +1$$

$$\text{BR}(K_L \rightarrow \pi^0\pi^0) \simeq 0.0009$$

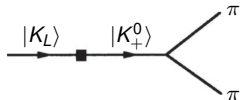
$$CP = +1$$

SORGENTI DI VIOLAZIONE DI CP

Gli autostati di massa $|K_S\rangle$ e $|K_L\rangle$ non sono autostati di CP .

$$|K_L\rangle = \frac{|K_-^0\rangle + \bar{\epsilon}|K_+^0\rangle}{\sqrt{1 + |\bar{\epsilon}|^2}}$$

$$|K_S\rangle = \frac{|K_+^0\rangle + \bar{\epsilon}|K_-^0\rangle}{\sqrt{1 + |\bar{\epsilon}|^2}}$$



La **componente CP -pari** $|K_+^0\rangle$ di $|K_L\rangle$ genera il decadimento in **due pioni** che **viola** la conservazione di CP . Il parametro $\bar{\epsilon}$ quantifica l'effetto di violazione di CP .

$$\bar{\epsilon} = \frac{p - q}{p + q} \simeq \sqrt{0.003}$$

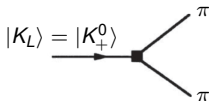
Violazione diretta di CP .

L'autostato di CP -dispari $|K_-^0\rangle$ decade **direttamente** in due pioni. Questo può verificarsi sia in presenza che in assenza di mescolamento.

Ad esempio in assenza di mescolamento.

$$|K_L\rangle = |K_-^0\rangle$$

$$|K_S\rangle = |K_+^0\rangle$$



- La violazione **diretta** di CP è descritta dal **parametro ϵ'** .
- Sperimentalmente si osservano **entrambi i meccanismi** di violazione di CP .
- Il meccanismo **dominante** è quello **indiretto** dovuto al mescolamento.

$$(\epsilon'/\epsilon)_{\text{exp}} = 1.7(3) \times 10^{-3}$$

VIOLAZIONE CP NEI DECADIMENTI SEMILEPTONICI

- A **grande distanza** dalla sorgente di kaoni neutri "**sopravvive**" solo la componente $|K_L\rangle$. In termini degli autostati dell'interazione forte $|K^0\rangle$ e $|\bar{K}^0\rangle$.

$$|K_L\rangle = \frac{(1 + \bar{\epsilon})|K^0\rangle + (1 - \bar{\epsilon})|\bar{K}^0\rangle}{\sqrt{2}\sqrt{1 + |\bar{\epsilon}|^2}}$$

- Gli stati $|K^0\rangle$ e $|\bar{K}^0\rangle$ decadono in un pione, un leptone e il corrispondente neutrino. I decadimenti sono **vincolati** dal quark di valenza **spettatore** dei kaoni.

$$K^0 \rightarrow \pi^- e^+ \nu_e$$

$$\bar{K}^0 \rightarrow \pi^+ e^- \bar{\nu}_e$$

- Le **larghezze di decadimento** dipendono dalla **parte reale** del parametro $\bar{\epsilon}$.

$$\Gamma(K_L \rightarrow \pi^- e^+ \nu_e) \propto |\langle K^0 | K_L \rangle|^2 \propto |1 + \bar{\epsilon}|^2 \simeq 1 + 2\text{Re}(\bar{\epsilon})$$

$$\Gamma(K_L \rightarrow \pi^+ e^- \bar{\nu}_e) \propto |\langle \bar{K}^0 | K_L \rangle|^2 \propto |1 - \bar{\epsilon}|^2 \simeq 1 - 2\text{Re}(\bar{\epsilon})$$

- Si osserva una probabilità di decadimento semileptonico del K_L diversa, a seconda dello stato finale. Il decadimento e quindi l'interazione debole sono sensibili alla **natura della materia coinvolta**. Il decadimento in $\pi^- e^+ \nu_e$ è più probabile di quello in $\pi^+ e^- \bar{\nu}_e$.
- Possiamo, **senza ambiguità**, definire **materia** quella costituita dagli atomi i cui leptoni carichi sono prodotti nel decadimento semileptonico **meno probabile** del kaone K_L .

VIOLAZIONE₁ DI CP E V^{CKM}

- La matrice V^{CKM} **non ha una parametrizzazione unica**. C'è quindi la possibilità di scegliere **arbitrariamente** ed usare **coerentemente** la particolare parametrizzazione che risulti più **utile** e **computazionalmente conveniente**.
- Un'altra eventualità consiste nell'utilizzo di sole quantità che siano **indipendenti dalla parametrizzazione**, cioè, dalla **scelta delle fasi**. Tali quantità si chiamano "**rephasing invariants**".
- Rephasing invariants** sono i termini **quadratici** negli elementi della matrice CKM, come ad esempio, i moduli quadrati, che sono **reali** e anche **vincolati** dalla condizione di unitarietà $VV^\dagger = V^\dagger V = I$. Ci sono inoltre termini **quartici**, prodotti di quattro elementi, che, in generale, **non sono reali**.

$$\Delta_{ij}^{(2)} = V_{ij} V_{ij}^* = |V_{ij}|^2 \quad (i, j = 1, 2, 3)$$

$$\Delta_{ab}^{(4)} = V_{ij} V_{kl}^* V_{il}^* V_{kj} \quad (a, i, k, \text{ e } b, j, l \text{ ciclici})$$

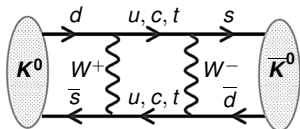
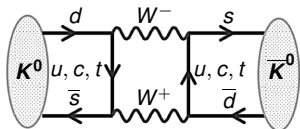
- Tutte le osservabili **sensibili** alla violazione di CP sono proporzionali a $\text{Im} \left(\Delta_{ab}^{(4)} \right)$

$$\text{Im} \left(\Delta_{ab}^{(4)} \right) = \left(\lambda^6 A^2 \bar{\eta} + O \left(\lambda^8 \right) \right) \sum_{a,b} \epsilon_{ika} \epsilon_{jlb} = c_{12} c_{13}^2 c_{23} s_{12} s_{13} s_{23} s_\delta \sum_{a,b} \epsilon_{ika} \epsilon_{jlb}$$

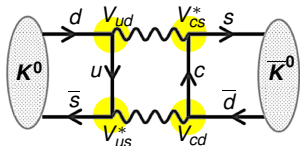
Al fine di avere **violazione di CP** , gli angoli e la fase della matrice CKM **devono verificare**: $\theta_{ij} \neq 0, \pi/2$ e $\delta \neq 0, \pi$.

VIOLAZIONE₂ DI CP E V^{CKM}

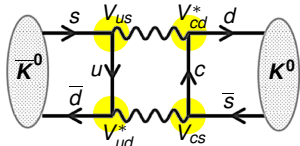
- I diagrammi a **box** descrivono le **larghezze di transizione** $\Gamma(K^0(t=0) \rightarrow \bar{K}^0)$ e $\Gamma(\bar{K}^0(t=0) \rightarrow K^0)$. Si definiscono contributi a **corto raggio**, poichè le particelle intermedie sono **massive**: **raggio** $\simeq$ **massa**⁻¹.



- Le ampiezze di ciascun diagramma dipendono dal prodotto di quattro elementi della matrice CKM, uno per ogni **vertice** $q\bar{q}'W$.



$$\mathcal{M}(K^0 \rightarrow \bar{K}^0) \propto V_{ud} V_{cd} V_{us}^* V_{cs}^*$$



$$\mathcal{M}(\bar{K}^0 \rightarrow K^0) \propto V_{us} V_{cs} V_{ud}^* V_{cd}^*$$

VIOLAZIONE₃ DI CP E V^{CKM}

- L'ampiezza completa.

$$\mathcal{M}(K^0 \rightarrow \bar{K}^0) = \langle \bar{K}^0 | \mathcal{H}_{\text{box}} | K^0 \rangle = \langle \bar{K}^0 | \mathcal{V} O^{\Delta S=2} | K^0 \rangle$$

- L'operatore $O^{\Delta S=2}$ rappresenta il vertice di interazione **debole corrente-corrente** a quattro quark con variazione di **stranezza $\Delta S = 2$** .

$$O^{\Delta S=2} = [\bar{d}\gamma_\mu(1 + \gamma_5)s] [\bar{s}\gamma^\mu(1 + \gamma_5)d]$$

- Il termine $\mathcal{V}$ contiene gli integrali sui loop, sommati su **tutti i quark up**, pesati per le **rephasing invariants**, prodotti di quattro elementi "ciclici" della matrice CKM.
- Il contributo a **corto raggio** alla violazione di CP è quantificato dal parametro $\bar{\epsilon}$ che è, a sua volta, proporzionale alla parte immaginaria del termine non diagonale, M_{12} , della matrice della massa.

$$|\bar{\epsilon}| \propto \text{Im}(M_{12}) \propto \text{Im}(\langle \bar{K}^0 | \mathcal{H}_{\text{box}} | K^0 \rangle) = \text{Im}(\langle \bar{K}^0 | \mathcal{V} O^{\Delta S=2} | K^0 \rangle)$$

$$|\bar{\epsilon}| \propto A_{ut} \text{Im}(V_{ud} V_{td} V_{us}^* V_{ts}^*) + A_{ct} \text{Im}(V_{cd} V_{td} V_{cs}^* V_{ts}^*) + A_{tt} \text{Im}(V_{td} V_{td} V_{ts}^* V_{ts}^*)$$

La costante $A_{q_1 q_2}$ indica l'**integrale sul loop** con i propagatori dei quark q_1 e q_2 .

- La violazione di CP è data dalle **parti immaginarie** degli elementi della matrice CKM.

VIOLAZIONE FORTE DI CP_1

- Il termine θ nella lagrangiana di QCD genera una **violazione di T** e quindi di **CP** .

$$\mathcal{L}_{\text{QCD}} = \mathcal{L}_{\text{QCD}}(\theta = 0) + \theta \frac{\alpha_s^2}{4\pi} F_{\mu\nu}^a \tilde{F}^{\mu\nu a}$$

- Pur non essendoci alcun motivo teorico che giustifichi un valore piccolo o nullo, dai dati sperimentali si evince che $\theta \simeq 0$. Si parla del **problema di CP forte**.
- Se l'interazione forte fosse l'unica interazione presente nella teoria, il problema potrebbe essere risolto semplicemente introducendo nella lagrangiana, come **simmetria discreta**, la stessa simmetria CP . Non sarebbe una vera e propria soluzione ma ridurrebbe il **problema "continuo"** ad una **scelta "discreta"**.
- La teoria completa, il Modello Standard, contiene altre interazioni, in particolare l'**interazione debole** che **viola CP** , quindi l'introduzione della simmetria discreta non avrebbe senso.
- Il valore di θ osservato potrebbe essere un valore **rinormalizzato**, θ_{rin} , che ha **assorbito** gli effetti di correzioni radiative elettrodeboli. Anche il questo caso **rimarrebbe il problema** del perché tale valore rinormalizzato sia così piccolo.

VIOLAZIONE FORTE DI CP_2

- Nella teoria completa, il valore di θ può essere **modificato** dalla stessa definizione della **matrice di massa dei quark**.
- La violazione di CP nel Modello Standard è generata dagli **accoppiamenti di Yukawa** tra il doppietto di Higgs e i campi fermionici.
- Quando il doppietto di Higgs "**sceglie**" lo stato di vuoto, gli accoppiamenti di Yukawa generano, per i quark, una matrice di massa **non-diagonale e complessa**, che, quindi, viola CP .
- Le matrici di massa sono diagonalizzate da **trasformazioni sinistrorse e destrorse**, che **spostano** la violazione di CP nel **mescolamento** dei sapori nel settore elettrodebole.

VIOLAZIONE FORTE DI CP_3

- A causa dell'**anomalia assiale**, anche nel limite di N_f sapori di quark a **massa nulla**, la **corrente assiale non si conserva**.

$$J_{5\mu} = \sum_{j=1}^{N_f} \bar{\psi}_j \gamma_\mu \gamma_5 \psi_j$$

$$\partial^\mu J_{5\mu} = \frac{N_f \alpha_s}{4\pi} F_{\mu\nu}^a \tilde{F}^{a\mu\nu}$$

- La contrazione del tensore della forza con la sua rappresentazione duale è la **quadri-divergenza** di un vettore K_μ , con cui si definisce la corrente **conservata** $\tilde{J}_{5\mu}$.

$$K_\mu = \partial_\mu (F_{\nu\sigma}^a \tilde{F}^{a\nu\sigma})$$

$$\tilde{J}_{5\mu} = J_{5\mu} - \frac{N_f \alpha_s}{4\pi} K_\mu$$

- La carica conservata $\tilde{Q}_5$ e la corrente **non sono invarianti di gauge**.

$$\tilde{Q}_5 = \int d^3x \tilde{J}_{5,0}(x)$$

- Opportune trasformazioni di gauge cambiano il potenziale A_μ^a facendolo passare da una **classe topologica** ad un'altra. Ciascuna classe è caratterizzata da una **carica topologica** diversa, il **numero di avvolgimenti** n .

$$\frac{\alpha_s}{4\pi} \int d^4x F_{\nu\sigma}^a \tilde{F}^{a\nu\sigma} = \frac{\alpha_s}{4\pi} \int d^3x K_0 \Big|_{t=-\infty}^{t=+\infty} = n(+\infty) - n(-\infty) = \Delta n$$

Δn è la differenza tra le cariche topologiche di diverse **configurazione asintotiche** dei campi di gauge.

VIOLAZIONE FORTE DI CP_4

La matrice di massa dei quark originale M' è diagonalizzata da una trasformazione **bi-unitaria**, definita dalle due matrici $V_{L,R}$.

$$M = V_L^\dagger M' V_R$$

Affinché la lagrangiana rimanga invariata, i campi fermionici devono essere **ruotati** di conseguenza.

$$\psi_{L,R} = V_{L,R}^\dagger \psi_{L,R}$$

Le matrici unitarie $V_{L,R} \in U(N_f)$ possono essere **ridefinite** come prodotto di fasi $U(1)$ e matrici $\bar{V}_{L,R} \in SU(N_f)$.

$$V_{L,R} = e^{i\phi_{L,R}} \bar{V}_{L,R}$$

Le fasi si sommano a θ , determinando la trasformazione.

$$\theta \rightarrow \bar{\theta} = \theta + 2N_f (\phi_L - \phi_R)$$

N_f è il numero di sapori. Nel Modello Standard $N_f = 6$.

La matrice delle masse diagonalizzata deve essere **reale** e le masse positive.

$$0 = \arg(\det(M)) = \arg\left(\det(V_L^\dagger)\right) + \arg(\det(M')) + \arg(\det(V_R)) = 2N(\phi_R - \phi_L) + \arg(\det(M'))$$

$$2N(\phi_L - \phi_R) = \arg(\det(M'))$$

$$\bar{\theta} = \theta + \arg(\det(M'))$$

Il $\bar{\theta}$ che "osserviamo" è la somma del θ originale e dell'argomento del determinante della matrice delle masse non diagonalizzata.

Perché ha un valore così piccolo?

VIOLAZIONE FORTE DI CP_5

- Se **uno** dei quark, q_0 , avesse massa nulla, si avrebbe **una simmetria chirale**, ovvero la lagrangiana sarebbe invariante per trasformazioni assiali

$$q_0 \rightarrow q'_0 = e^{-i\alpha\gamma_5} q_0$$

- In corrispondenza di questa trasformazione il parametro θ' cambia come

$$\bar{\theta} \rightarrow \bar{\theta} - 2\alpha$$

- Il valore di α può essere **scelto opportunamente** al fine di "annullare" il parametro $\bar{\theta}$

$$\alpha = \frac{\bar{\theta}}{2}$$

Questa soluzione è **fenomenologicamente** scartata.
Non ci sono quark a massa nulla.

DIPOLO ELETTRICO DEL NEUTRONE₁

- La violazione di CP che si osserva nel settore dei mesoni K **non è determinata** dal termine $\bar{\theta}$, che è associato ad operatori $\Delta S = 0$, che **conservano la "stranezza"**.
- Gli operatori associati a $\bar{\theta}$ generano un **momento di dipolo elettrico** d_n per il **neutrone**.
- Con $SU(3)$ di sapore, consideriamo una trasformazione assiale che, **diagonalizzando** la matrice di massa **al primo ordine** in $\bar{\theta}$, **incorpora** in essa la dipendenza dallo stesso $\bar{\theta}$,

$$\mathcal{L}_{\text{massa}} = \bar{\psi} [\text{diag}(m_u, m_d, m_s) + i\epsilon T\gamma_5] \psi = \bar{\psi}_L \tilde{M} \psi_R + \bar{\psi}_R \tilde{M}^\dagger \psi_L$$

$1 \gg \epsilon \propto \bar{\theta}$, T è una matrice hermitiana 3×3 .

- La matrice T è proporzionale alla **matrice identità** I .

Se $T \not\propto I$ la lagrangiana efficace avrebbe termini **lineari** nei campi dei mesoni.

$$\mathcal{L}_{\text{eff}} = i\epsilon \text{Tr} (TU^\dagger - UT) + \dots = 2 \frac{\epsilon}{F_\pi} (t_3 \pi^0 + t_8 \eta_8 + \dots)$$

Lo stato di **vuoto sarebbe instabile**. Si potrebbe **diminuirne indefinitamente l'energia** con: $\pi^0, \eta_8 \neq 0$

$$T = I t_0 + \frac{\lambda_a}{2} t_a$$

$$U = \exp \left(i \frac{\lambda_a \phi_a}{F_\pi} \right)$$

Per mantenere la stabilità dello stato di vuoto scegliamo: $T = I$ ovvero: $t_0 = 1$ e $t_1 = t_2 = \dots = t_8 = 0$.

DIPOLO ELETTRICO DEL NEUTRONE₂

$$\bar{\theta} = \theta + \arg(\det(M'))$$

È il parametro θ **effettivo**, che dipende dal valore **originale** e dalla **fase del determinate** della matrice dalle masse, **non diagonalizzata** M' .

Riassorbire $\bar{\theta}$ nella matrice delle masse $\tilde{M}$ ne implica il valore

$$\begin{aligned}\bar{\theta} &= \arg(\det(M')) = \arg(\det(\text{diag}(m_u + i\epsilon, m_d + i\epsilon, m_s + i\epsilon))) \\ &= \arg[(m_u + i\epsilon)(m_d + i\epsilon)(m_s + i\epsilon)] \simeq \frac{\epsilon(m_um_d + m_um_s + m_dm_s)}{m_um_dm_s}\end{aligned}$$

Quindi ϵ è proporzionale a $\bar{\theta}$.

$$\epsilon \simeq \bar{\theta} \frac{m_um_dm_s}{m_um_d + m_um_s + m_dm_s}$$

Il termine di massa della lagrangiana diventa

$$\mathcal{L}_{\text{massa}} = \bar{\psi} \text{diag}(m_u, m_d, m_s) \psi + i\bar{\theta} \frac{m_um_dm_s}{m_um_d + m_um_s + m_dm_s} \bar{\psi} \gamma_5 \psi \quad \psi = \begin{pmatrix} u \\ d \\ s \end{pmatrix}$$

- Il secondo contributo, proporzionale a $\bar{\theta}$ e contenente l'assiale $\bar{\psi} \gamma_5 \psi$, **viola CP**.
- Se uno dei quark fosse a **massa nulla** non si avrebbe violazione di **CP**.
- Gli operatori che si ottengono dal secondo contributo determinano trasformazioni con $\Delta S = 0$ che **violano CP**.

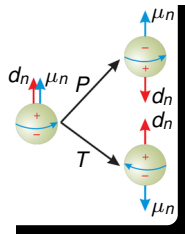
DIPOLO ELETTRICO DEL NEUTRONE₃

- ❑ Ogni particella con un **momento di dipolo elettrico** non nullo **viola CP**, come conseguenza della **violazione di PT** e della **conservazione di CPT**.
- ❑ Nel caso del neutrone l'operatore momento di dipolo elettrico è

$$D_\mu = d_n \bar{u}(p') \sigma_{\mu\nu} q^\nu \gamma_5 u(p)$$

p e p' sono i 4-momenti iniziale e finale del neutrone, $q = p' - p$.

- ❑ D_μ dipende da un operatore, contenete la matrice γ^5 , che **viola CP** e dalla **corrente elettromagnetica**.



$$D_\mu = \langle n(p') | \mathcal{L}_{\text{massa}}^{\cancel{CP}} J_\mu^{\text{em}} | n(p) \rangle = \sum_j \langle n(p') | \mathcal{L}_{\text{massa}}^{\cancel{CP}} | N_j \rangle \frac{1}{E_n - E_j} \langle N_j | J_\mu^{\text{em}} | n(p) \rangle$$

Per **stati intermedi barionici**,
con spinori $U(p)$, si hanno

$$\bar{u}(p') \gamma_5 U(p) \simeq 1$$

$$\langle N_j | J_\mu^{\text{em}} | n(p) \rangle \simeq e \mu_n$$